

 INSTITUTO FEDERAL Piauí Campus Floriano	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ IFPI CAMPUS FLORIANO CURSO: Técnico em Informática MODALIDADE: Integrado ao médio	
	DISCIPLINA: Introdução à Programação para Web	
PROFESSOR: Me.. Robson Pires Borges		
Alun@:	Turma:	Data:

Atividade de Revisão — JavaScript

Algoritmos e métodos usados nos projetos das turmas

Esta revisão foi construída a partir de trechos reais dos sites desenvolvidos pelas duplas das turmas 4201 e 4202 (alguns foram simplificados).

Em cada questão, antes de marcar a alternativa, faça o "teste de mesa": anote o valor de cada variável linha por linha.

Todas as questões são de múltipla escolha com uma única alternativa correta.

Quadro-resumo: métodos que aparecem nos projetos

Método	O que faz	Onde aparece
<code>.trim()</code>	Remove espaços do início e do fim de um texto.	Farmácia, Hospital, Transportes, Hotel
<code>Number()</code> / <code>parseInt()</code> / <code>parseFloat()</code>	Convertem texto em número. <code>parseInt</code> descarta decimais. <code>Number("") = 0</code> ; <code>parseFloat("") = NaN</code> .	Todos os projetos
<code>isNaN()</code>	Verifica se um valor NÃO é um número válido.	Loja de Celulares, Farmácia, Hospital
<code>.toFixed(n)</code>	Arredonda e devolve uma STRING com n casas decimais.	Delivery, Farmácia, Agricultura
<code>.replace(a, b)</code>	Troca a primeira ocorrência de a por b em um texto.	Delivery, Loja, Eventos
<code>.push()</code>	Adiciona um elemento no final do array.	Transportes, Delivery, Hospital, Restaurante
<code>.sort(fn)</code>	Ordena o array. a - b: crescente; b - a: decrescente.	Loja, Agricultura, Hospital, Locadora
<code>.split(sep)</code> / <code>.join(sep)</code>	<code>split</code> quebra um texto em array; <code>join</code> junta um array em texto.	Hospital, Delivery, Farmácia
<code>.forEach(fn)</code>	Executa uma função para cada elemento do array.	Delivery, Eventos, Restaurante
<code>.map(fn)</code> / <code>.filter(fn)</code>	<code>map</code> gera um novo array transformado; <code>filter</code> mantém só os que passam no teste.	Farmácia, Restaurante, Locadora
<code>.splice(i, n)</code> / <code>.slice(i, f)</code>	<code>splice</code> REMOVE n itens a partir de i (altera o array); <code>slice</code> COPIA de i até f-1.	Restaurante, Locadora
<code>Math.max()</code> / <code>Math.floor()</code> / <code>Math.random()</code>	Maior valor; arredonda para baixo; sorteia decimal entre 0 e 1.	Farmácia, Hospital, Hotel

Questão 1 — Conceito presente em todos os projetos

Em quase todos os projetos os valores digitados são lidos com `.value`. Observe o trecho abaixo, escrito SEM conversão de tipo:

```
let a = document.getElementById("valor1").value; // usuário digitou 10
let b = document.getElementById("valor2").value; // usuário digitou 5
let total = a + b;
document.getElementById("resultado").innerHTML = total;
```

O que será exibido na tela?

- (A) 15
- (B) 105
- (C) NaN
- (D) 50
- (E) Um erro, pois não é possível somar valores vindos de campos.

Questão 2 — Projeto Farmácia — Desafio 1

Observe a linha que lê o nome do medicamento:

```
const nome = document.getElementById('nomeMedicamento').value.trim() || 'Medicamento';
```

Qual será o valor de `nome` se o usuário digitar (I) apenas espaços " " e (II) " Dipirona "?

- (A) (I) " " e (II) " Dipirona "
- (B) (I) "" e (II) "Dipirona"
- (C) (I) "Medicamento" e (II) "Dipirona"
- (D) (I) "Medicamento" e (II) " Dipirona "
- (E) (I) undefined e (II) "Dipirona"

Questão 3 — Projeto Loja de Celulares — Parcelamento

Considere o cálculo de parcelas:

```
// digitado no campo preço: 1999.90 | no campo parcelas: 10.5
const preco = parseFloat(document.getElementById("preco").value);
const parcelas = parseInt(document.getElementById("parcelas").value);
const valorParcela = preco / parcelas;
resultado.innerHTML = "Valor de cada parcela: R$ " +
    valorParcela.toFixed(2).replace(".", ",");
```

O que aparece após "Valor de cada parcela:"?

- (A) R\$ 190,47
- (B) R\$ 199.99
- (C) R\$ 200,00
- (D) R\$ 199,99
- (E) R\$ NaN

Questão 4 — Projeto Agricultura — Custos de plantio

Observe a função `custos()`:

```
function custos() {  
    let sementes = Number(document.getElementById("sementes").value); // 100  
    let adubo     = Number(document.getElementById("adubo").value);    // 50  
    let maoObra   = Number(document.getElementById("maoObra").value);  // 200  
    let outros    = Number(document.getElementById("outros").value);    // campo vazio  
    let total = sementes + adubo + maoObra + outros;  
    document.getElementById("resultado2").innerHTML =  
        "Custo total: R$ " + total.toFixed(2);  
}
```

O que será exibido?

- (A) Custo total: R\$ 350.00
- (B) Custo total: R\$ NaN
- (C) Custo total: R\$ 350,00
- (D) Custo total: R\$ 10050200
- (E) Custo total: R\$ 350

Questão 5 — Projeto Loja de Celulares — Validação

Observe a validação feita antes da divisão:

```
const preco = parseFloat(document.getElementById("preco").value); // 1500  
const parcelas = parseInt(document.getElementById("parcelas").value); // 0  
  
if (isNaN(preco) || isNaN(parcelas) || preco <= 0 || parcelas <= 0) {  
    resultado.innerHTML = "Digite um preço e uma quantidade de parcelas válidos.";  
    return;  
}  
const valorParcela = preco / parcelas;
```

Com os valores indicados nos comentários, o que acontece?

- (A) Exibe "Infinity", pois o programa divide 1500 por 0.
- (B) Exibe "NaN", porque `parseInt("0")` retorna NaN.
- (C) Exibe a mensagem de erro, mas continua a execução e calcula `valorParcela`.
- (D) Não exibe nada, pois `isNaN(parcelas)` é false e, portanto, a condição inteira é falsa.
- (E) Exibe a mensagem de erro e o return encerra a função antes da divisão.

Questão 6 — Projeto Hospital — Cálculo de IMC (simplificado)

Observe a classificação do IMC:

```
const imc = peso / (altura * altura); // peso = 70, altura = 1.75
let faixa = '';
if (imc < 18.5)      faixa = 'Abaixo do peso';
else if (imc < 25)   faixa = 'Peso normal';
else if (imc < 30)   faixa = 'Sobrepeso';
else                faixa = 'Obesidade';
resultado.innerHTML = 'IMC = ' + imc.toFixed(2) + ' - ' + faixa;
```

Qual é a saída?

- (A) IMC = 22.86 - Peso normal
- (B) IMC = 40.00 - Obesidade
- (C) IMC = 22.86 - Sobrepeso
- (D) IMC = 22.857 - Peso normal
- (E) IMC = 22.86 - Abaixo do peso

Questão 7 — Projeto Hotel — Número do quarto

O projeto do hotel sorteia o número do quarto com a linha:

```
const numeroQuarto = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
```

Quais valores `numeroQuarto` pode assumir?

- (A) Inteiros de 0 a 99.
- (B) Inteiros de 0 a 100.
- (C) Inteiros de 1 a 100.
- (D) Inteiros de 1 a 101.
- (E) Números decimais entre 0 e 1.

Questão 8 — Projeto Transportes — Controle de viagens

Observe o uso do método `push`:

```
let viagens = [];
viagens.push({ motorista: "Ana", destino: "Teresina" });
viagens.push({ motorista: "Beto", destino: "Parnaíba" });
viagens.push({ motorista: "Caio", destino: "Picos" });
console.log(viagens.length, viagens[1].destino);
```

O que é mostrado no console?

- (A) 3 Teresina
- (B) 2 Parnaíba
- (C) 3 Picos
- (D) 3 Parnaíba
- (E) 4 Beto

Observe a ordenação usada no ranking:

```
const produtos = [
  { nome: "Galaxy A15", valor: 1299 },
  { nome: "iPhone 13", valor: 3899 },
  { nome: "Moto G84", valor: 1599 },
  { nome: "Redmi 13C", valor: 899 },
  { nome: "Poco X6", valor: 1999 }
];
produtos.sort(function(a, b) {
  return a.valor - b.valor;
});
for (let i = 0; i < produtos.length; i++) {
  resultado += (i + 1) + "º - " + produtos[i].nome + "<br>";
}
```

Quais produtos aparecem em 1º e em 5º lugar?

- (A) 1º Galaxy A15 e 5º Poco X6
- (B) 1º Redmi 13C e 5º iPhone 13
- (C) 1º iPhone 13 e 5º Redmi 13C
- (D) 0º Redmi 13C e 4º iPhone 13
- (E) 1º Galaxy A15 e 5º Redmi 13C

O ranking de produção usa:

```
lista.sort(function(a, b) {
  return b.pontos - a.pontos;
});
document.getElementById("resultado4").innerHTML =
  "1º lugar: " + lista[0].nome + " - " + lista[0].pontos + " quilos" + ...
```

Se o programador trocar a linha do `return` por `return a.pontos - b.pontos;`, o que acontece?

- (A) Nada muda, pois a ordem de a e b não importa na subtração.
- (B) O código gera erro, porque sort só aceita b - a.
- (C) Os nomes ficam invertidos, mas as pontuações permanecem na mesma ordem.
- (D) A lista passa a ser embaralhada aleatoriamente.
- (E) A ordem passa a ser crescente e o "1º lugar" mostrará o produtor com MENOR produção.

O projeto do hospital ordena idades usando uma função de comparação. Veja o que aconteceria SEM ela:

```
const idades = [5, 40, 100, 23];
idades.sort();
console.log(idades);
```

O que será exibido?

- (A) [5, 23, 40, 100]
- (B) [100, 40, 23, 5]
- (C) [100, 23, 40, 5]
- (D) [5, 40, 100, 23]
- (E) Um erro, pois sort() exige parâmetro.

Questão 12 — Projeto Hospital — Desafio 5

Analise o algoritmo que transforma o texto digitado em uma lista de idades:

```
const entrada = "30, 5, abc, 12, -3";
const partes = entrada.split(',');
const idades = [];
for (let i = 0; i < partes.length; i++) {
  const n = parseFloat(partes[i].trim());
  if (!isNaN(n) && n > 0) {
    idades.push(n);
  }
}
idades.sort(function (a, b) { return a - b; });
resultado.innerHTML = idades.join(' · ') + ' - ' +
  idades.length + ' paciente(s)';
```

Qual é a saída?

- (A) 5 · 12 · 30 - 3 paciente(s)
- (B) 30 · 5 · 12 - 3 paciente(s)
- (C) -3 · 5 · 12 · 30 - 4 paciente(s)
- (D) 5 · 12 · 30 · NaN - 4 paciente(s)
- (E) 12 · 30 · 5 - 3 paciente(s)

Questão 13 — Projeto Loja de Celulares — Mais vendido

Os produtos A, B, C, D e E tiveram, respectivamente, 10, 25, 25, 7 e 3 vendas. Observe o algoritmo:

```
let maisVendido = produtos[0];
for (let i = 1; i < produtos.length; i++) {
  if (produtos[i].vendas > maisVendido.vendas) {
    maisVendido = produtos[i];
  }
}
resultado.innerHTML = maisVendido.nome;
```

Qual nome será exibido?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) B e C
- (E) E

Questão 14 — Projeto Farmácia — Desafio 4

Analise o trecho que encontra o(s) produto(s) mais vendido(s):

```
const vendas = [8, 15, 15];
const nomes = ["Dipirona", "Vitamina C", "Protetor Solar"];
const maxVendas = Math.max(...vendas);
const indices = vendas
  .map((v, i) => (v === maxVendas ? i : -1))
  .filter(i => i >= 0);
const nomesTop = indices.map(i => nomes[i]).join(' e ');
```

Quais são os valores finais de `indices` e `nomesTop`?

- (A) [15, 15] e "Vitamina C e Protetor Solar"
- (B) [-1, 1, 2] e "Dipirona e Vitamina C e Protetor Solar"
- (C) [1] e "Vitamina C"
- (D) [1, 2] e "Vitamina C e Protetor Solar"
- (E) [2, 3] e "Protetor Solar"

Questão 15 — Projeto Delivery — Resumo do pedido

Observe o cálculo do total do pedido:

```
let produtosEscolhidos = [
  { nome: "Hambúrguer Clássico", preco: 22, quantidade: 2 },
  { nome: "Fanta", preco: 4, quantidade: 3 }
];
let valorAdicionais = 5;
let subtotal = 0;
produtosEscolhidos.forEach(function(produto) {
  subtotal += produto.preco * produto.quantidade;
});
let total = subtotal + valorAdicionais;
document.getElementById("resumoTotal").innerText =
  "R$ " + total.toFixed(2).replace(".", ",");
```

O que será exibido?

- (A) R\$ 31,00
- (B) R\$ 56,00
- (C) R\$ 61,00
- (D) R\$ 61,00
- (E) R\$ 66,00

Questão 16 — Projeto Transportes — Função auxiliar

O projeto de transportes criou uma função para formatar dinheiro:

```
function money(valor) {  
    return "R$ " + valor.toFixed(2).replace(".", ",");  
}  
console.log(money(1234.5));
```

O que é exibido?

- (A) R\$ 1.234,50
- (B) R\$ 1234.50
- (C) R\$ 1234,5
- (D) R\$ 1235,00
- (E) R\$ 1234,50

Questão 17 — Projeto Eventos — Valor do aluguel

O projeto lê o preço exibido no card e o transforma em número:

```
const texto = "R$ 1.500,00";  
const valorAluguel = Number(  
    texto  
    .replace('R$', '')  
    .replace('.', '')  
    .replace(',', '.')  
);
```

Qual é o valor de `valorAluguel`?

- (A) 1.5
- (B) 1500
- (C) 150000
- (D) NaN
- (E) "1500,00"

Questão 18 — Projeto Delivery — Adicionais (simplificado)

Considere que o usuário marcou três adicionais:

```
let adicionais = [];  
let valorAdicionais = 0;  
adicionais.push("Bacon");    valorAdicionais = valorAdicionais + 3;  
adicionais.push("Cheddar");  valorAdicionais = valorAdicionais + 2.5;  
adicionais.push("Ovo");      valorAdicionais = valorAdicionais + 2;  
let texto;  
if (adicionais.length > 0) {  
    texto = adicionais.join(", ");  
} else {  
    texto = "Nenhum adicional";  
}
```

Quais os valores finais de `texto` e `valorAdicionais`?

- (A) "Bacon, Cheddar, Ovo" e 7.5
- (B) "BaconCheddarOvo" e 7.5
- (C) "Bacon, Cheddar, Ovo" e "32.52"
- (D) "Nenhum adicional" e 0
- (E) ["Bacon", "Cheddar", "Ovo"] e 7.5

Questão 19 — Projeto Restaurante — Desafio 60

Ao clicar na lixeira de um pedido, o projeto executa `pedidos.splice(index, 1)`. Observe:

```
let pedidos = ["Pizza", "Suco", "Lasanha", "Pudim"];  
// usuário clicou na lixeira do pedido de índice 1  
pedidos.splice(1, 1);  
console.log(pedidos, pedidos.length);
```

O que é exibido?

- (A) ["Suco", "Lasanha", "Pudim"] 3
- (B) ["Pizza", "Suco", "Lasanha"] 3
- (C) ["Pizza", "Suco", "Pudim"] 3
- (D) ["Pizza", "Lasanha", "Pudim"] 3
- (E) ["Pizza", undefined, "Lasanha", "Pudim"] 4

Questão 20 — Projeto Locadora de Carros — Ranking de alugueis

Analise o trecho que monta o Top 5 dos carros mais alugados:

```
let ranking = { "Onix": 4, "HB20": 7, "Civic": 2,  
               "Creta": 6, "BMW 320i": 1, "Argo": 3 };  
let arrayRanking = Object.keys(ranking).map(nome => ({  
  nome: nome,  
  total: ranking[nome]  
}));  
arrayRanking.sort((a, b) => b.total - a.total);  
let top5 = arrayRanking.slice(0, 5);
```

Qual afirmação está correta?

- (A) top5 tem 6 elementos, pois `slice(0, 5)` inclui o índice 5.
- (B) top5 começa com "BMW 320i".
- (C) `slice` remove os 5 primeiros elementos de `arrayRanking`.
- (D) `top5[0].nome` é "Onix", pois foi o primeiro inserido.
- (E) top5 tem 5 elementos, começa com "HB20" e o "BMW 320i" fica de fora.

Folha de respostas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20